

Software Lifecycle Management



Fachbereich Elektrotechnik
und Technische Informatik

Dr. rer. nat. Nils Beckmann
nils.beckmann@th-owl.de

Vorgehensmodelle: Generisch

Themen

- Generische Vorgehensmodelle
 - Beispiele
 - Kanban
 - Spiralmodell
 - Generische Anpassung
- Wahl des Vorgehensmodells

Generische Vorgehensmodelle

- Generische Vorgehensmodelle können eigenständig genutzt werden oder mit anderen Vorgehensmodellen verknüpft werden
 - Sie sind nicht gebunden an...
 - ...bestimmte Prozessphasen
Können den gesamten Prozess begleiten oder Teile davon
 - ...bestimmte Zyklendauern
Lang oder kurz
 - ...bestimmte Rollenverteilungen
Können individuell vorhanden sein oder definiert werden
 - ...bestimmte Aufgaben
Analyse (Lastenheft), Entwurf (Pflichtenheft), Implementierung, usw.

Vorgehensmodelle: "Klassisch" oder "Agil"

	Klassisch	Agil
Dauer von Iteration/Zyklus	Lang	Kurz
Planung	Umfangreich (mehr „Bürokratie“)	Eher kürzer
Historie	Älter (etwa ab 1950er)	Jünger (etwa ab 1990er)
Umfeld, Markt, Anforderungen	Stabil	Wandelbar
Ziel, Vorteile	Durch gute Struktur ein fest vereinbartes Ergebnis sicher erreichen	Frühzeitige Darstellung und Erhalt von Ergebnissen und Prototypen

Beispiele für Generische Vorgehensmodelle

- Kanban
(ist *agil* und *generisch*)
- Spiralmodell
- Evolutionäre Entwicklung
(ist *agil* und *generisch*)
- usw.

Kanban

- Japanisch: "kan" = Signal, "ban" = Karte
- Sammlungskonzept aus Regeln und Philosophien
- Von Taiichi Ohno und Kiichiro Toyoda in den 1940er Jahren entwickelt mit den Zielen:
 - Veränderung & Verbesserung Produktionssystem
 - Anspruch an beste Qualität zu niedrigen Kosten in der kürzest möglichen Durchlaufzeit
- Hintergedanke: Mitarbeiter sollten nicht in noch striktere und noch monotonere Arbeitsteilung und Arbeitsprozesse eingespannt werden, man arbeitet also an Produktionssystemen statt an Mitarbeitern

Kanban und Verschwendung

- Ohno & Toyoda identifizierten...
 - ...drei Arten von Verschwendung
 - **Muda**
 - "Aufgaben, die Ressourcen verbrauchen, aber keinen zusätzlichen Wert liefern"
 - **Mura**
 - "Unregelmäßigkeiten oder zu hohe Variabilität im Produktionsprozess"
 - **Muri**
 - "Überlastung"

Kanban Philosophien

- Anspruch: Kanban kann in bestehende Systeme integriert werden über die folgenden Regeln
 - Beginne dort, wo sich das bestehende System gerade befindet
 - Respektiere die bestehende Ordnung
Prozesse, Rollen, Verantwortlichkeiten, Job-Titel, Methoden, etc.
 - Strebe eine **inkrementelle** und **evolutionäre** Veränderung an
 - Besser $A \rightarrow A' \rightarrow A''$ als $A \rightarrow B$
 - Fördere "Leadership" auf allen Ebenen
 - Jeder Mitarbeiter bringt Ideen ein und gestaltet mit

Die Kernpraktiken von Kanban

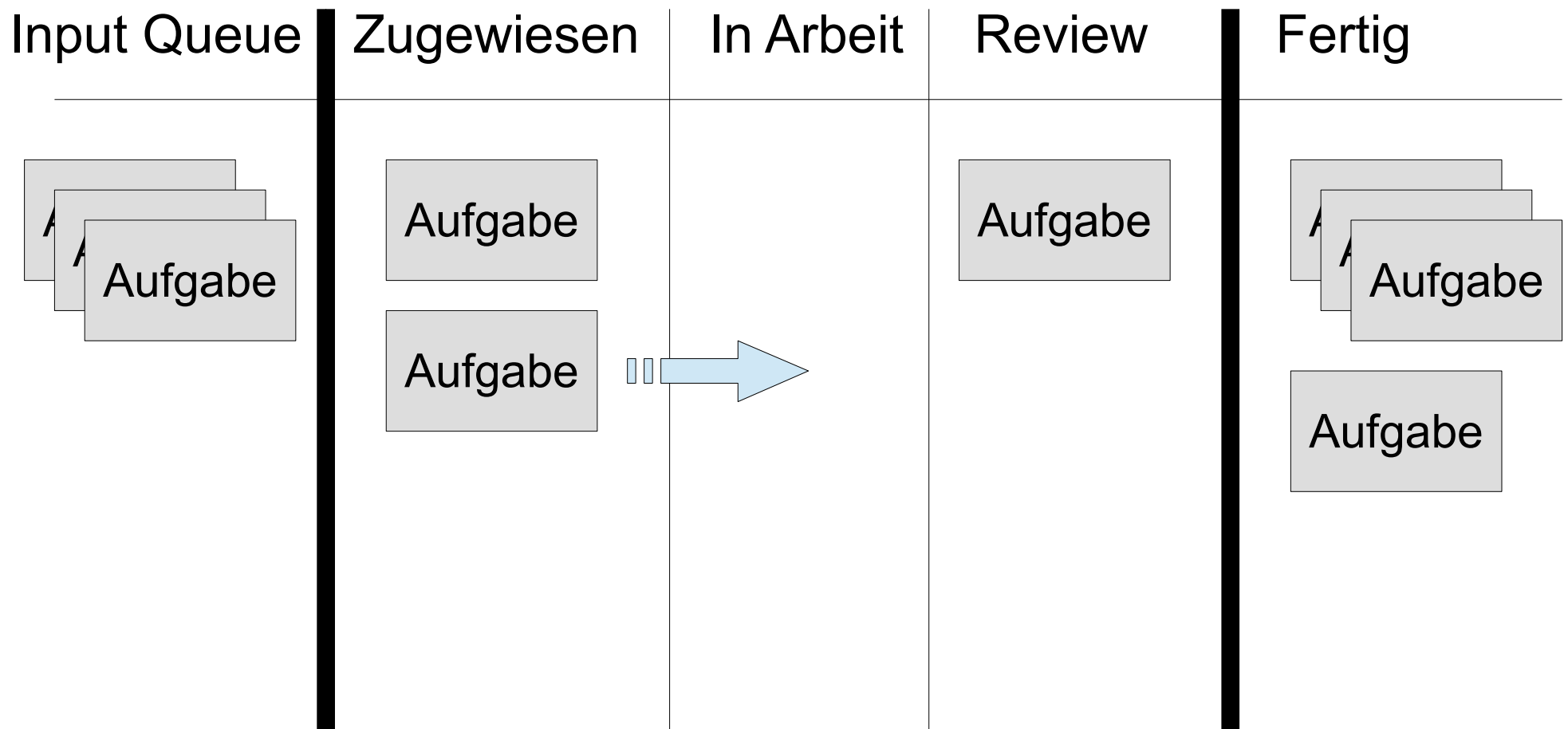
- Kanban definiert und nutzt 6 Kernpraktiken:
 - 1) Arbeit sichtbar machen
 - "Kanban-Board" mit Signalkarten (*kanban's*)
 - Nutzung des "Pull-Prinzips"
Aufgaben oder Waren erst anfordern, sobald diese bearbeitet werden können; Fertige Aufgaben werden nicht zum nächsten Bearbeiter "geschoben", sondern werden abgeholt: Identifikation von Engpässen, Zeitplanung schwieriger
 - 2) "Work in Progress" (WiP) limitieren
 - Die Anzahl der Aufgaben je Mitarbeiter sowie je Projekt(-Phase) wird strikt begrenzt: Reduziert und vermeidet Parallelarbeit

Kanban-Signalkarte

Erstellungsdatum	Fertigstellungsdatum	Deadline (ggf.)
Titel		☐ Unteraufgabe 1
Aufgabentext Aufgabentext Aufgabentext		☒ Unteraufgabe 2
Aufgabentext Aufgabentext Aufgabentext		☐ Unteraufgabe 3
Aufgabentext Aufgabentext Aufgabentext		
Aufgabentext Aufgabentext Aufgabentext		
Aufgabentext Aufgabentext Aufgabentext		
Ersteller	Bearbeiter	

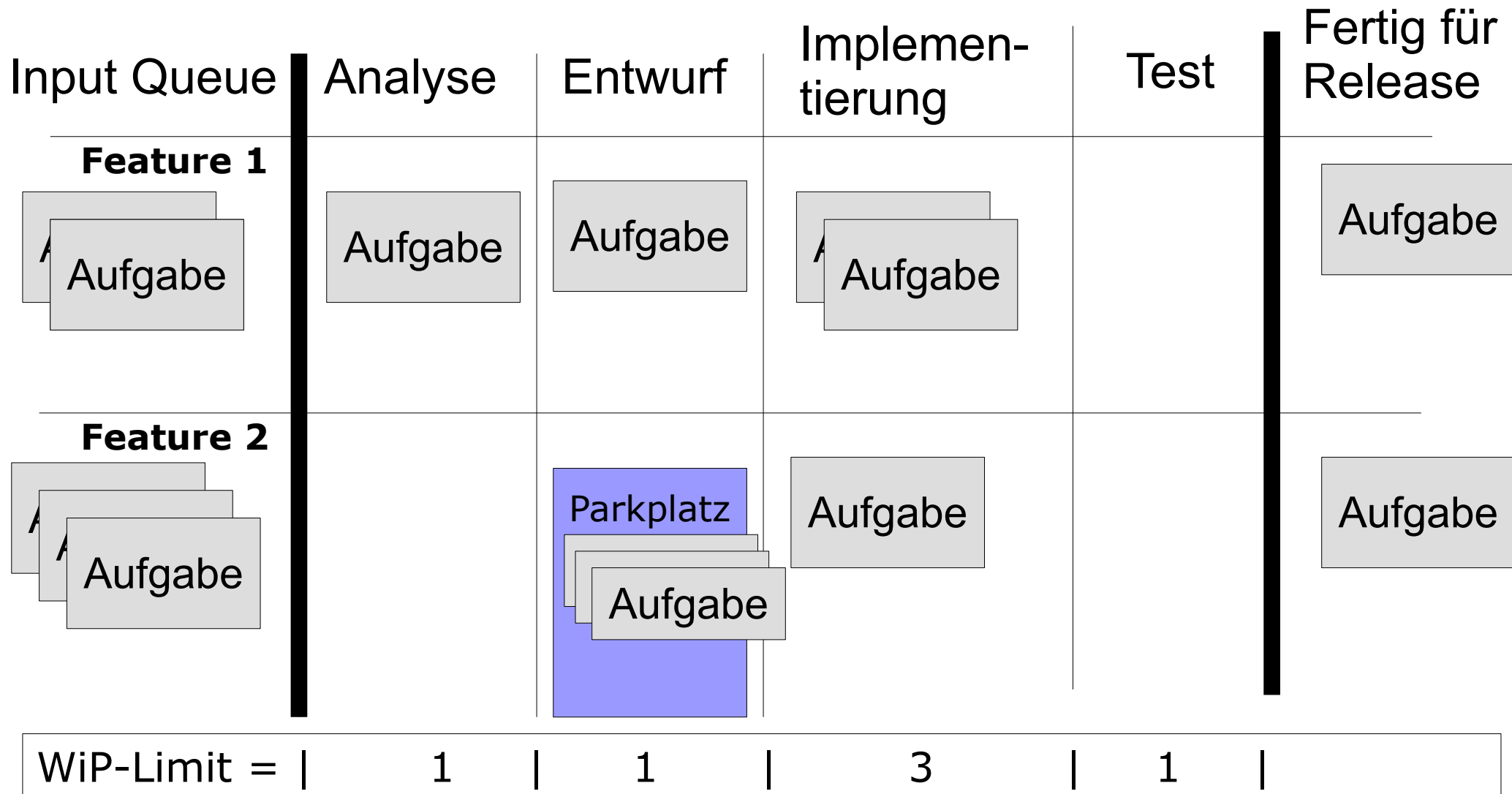
Kanban-Board

- Kategorien definieren über: **Status**



Kanban-Board

- Kategorien definieren über: **Prozess**



WiP-Limits festlegen

- Das Festlegen der WiP-Limits geschieht individuell je nach Projekt, Aufgaben, Mitarbeitern
 - < 1 pro Person:
 - Mehrere Mitarbeiter arbeiten an einer Aufgabe
 - $= 1$ p.P.:
 - Dies ist für "reife" Prozesse möglich und falls es wenige Probleme und Blockaden gibt
 - > 1 p.P.:
 - Sollte gewählt werden, falls es viel Variabilität gibt und Hindernisse und Blockaden öfter auftreten

Die Kernpraktiken von Kanban

3) Manage Flow

- Priorisieren nach "Service-Klassen"
- x Falls etwas den Arbeitsfluss stört:
 - ✓ Zuerst dies bearbeiten, erst dann weiterarbeiten
- Zusagen einhalten

4) Prozessregeln explizit machen

- Regeln explizit verschriftlichen und von allen Beteiligten verbindlich absegnen lassen
- Vorschläge für Regeln von allen Mitarbeitern aufnehmen ("Leadership" auf allen Ebenen)

Kanban-Serviceklassen

- Bearbeitungsreihenfolge der Aufgaben (Prioritäten) in Kanban über **Serviceklassen** (SK)
- Motivation: Eingetragene Priorität $\neq$ "Wahre"
fachliche, technische, wirtschaftliche Priorität
 - z.B.: Aufgabe B zwar wichtig, aber nicht möglich vor Erledigung von A, oder Fachkenntnis für B nicht vorhanden, oder Priorität für B ohne Kenntnis der Zusammenhänge festgelegt, usw.

Kanban-Serviceklassen

- SK:
 - "Beschleunigt"
WiP ignorieren, Freier MA muss ziehen
 - "Fester Liefertermin"
Zeitschätzung durchführen, wird vor SK "Standard" gezogen, bei Verzug in "Beschleunigt" ändern,
 - "Standard"
Keine Zeitschätzung notwendig, Bearbeitung nach FIFO ("First in, First out"), Differenzierung nach groß/mittel/klein
 - "Unbestimmbare Kosten"
Arbeit darf unterbrochen werden falls SK-"Beschleunigt" ins System kommt, Aufgabe evtl. irgendwann wichtig aber nicht aktuell
 - u.A.

Kernpraktiken von Kanban

5) Feedback-Schleifen einbauen

- Integration von regelmäßigen Feedback-Terminen, z.B. "Daily-Standup-Meetings" als tägliche Feedbackrunde zur aktuellen Arbeitssituation
 - z.B. bezüglich Einhaltung von Regeln
 - z.B. eine Runde pro Team + Moderator

6) Gemeinschaftliche Verbesserungen durchführen

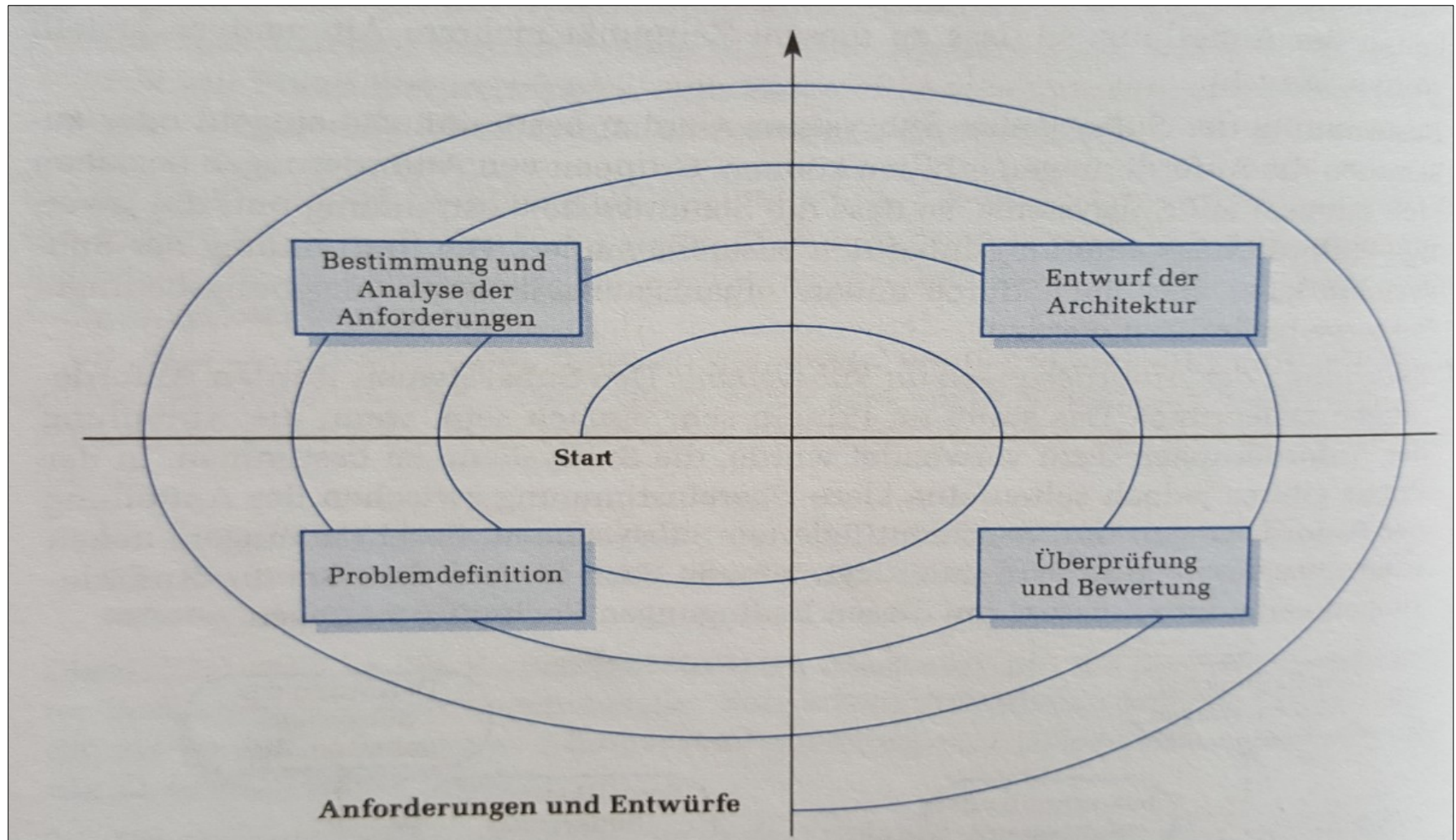
- "Leadership" auf alle Ebenen
- Mitarbeiter können Veränderungsideen einbringen
- Veränderungen sichtbar machen, gemeinschaftlich "feiern", weitererzählen

Spiralmodell

- Es werden verschiedene **Phasen definiert**, die **wiederholt zyklisch** durchlaufen werden
- In jedem weiteren Zyklus werden die Ergebnisse jeder Phase...
 - ...verfeinert und detaillierter
 - ...ggf. neu strukturiert
 - ...ggf. um Erkenntnisse und Ergebnisse anderer Phasen erweitert
- IEEE, 1988 (nach Boehm)

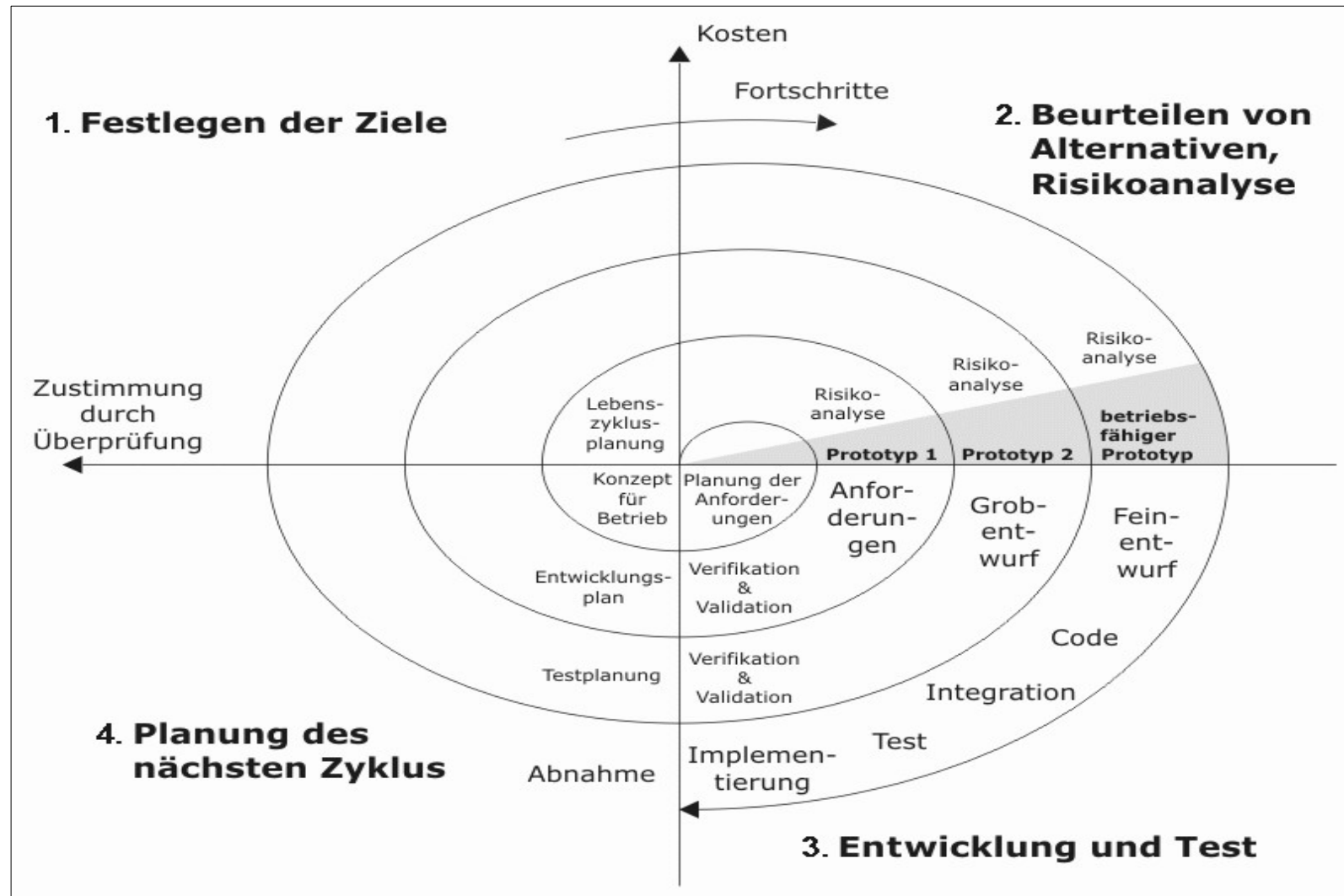
Spiralmodell

- Für die Phasen Analyse und Entwurf:



Spiralmodell

- Für den gesamten Software-Prozess:



Generische Anpassung

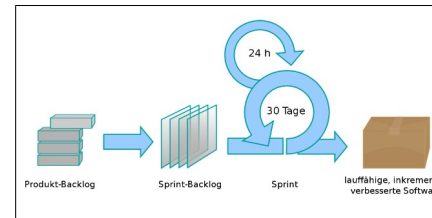
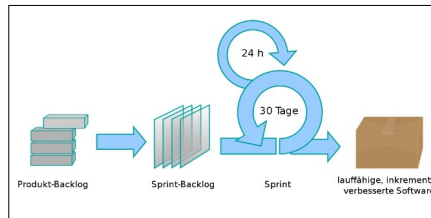
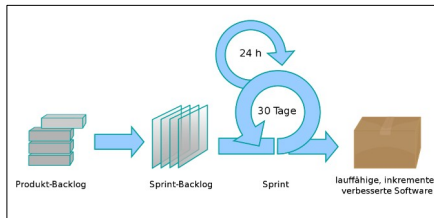
- Eine "Generische Anpassung" meint, dass ein bestehendes Vorgehensmodell modifiziert wird
- Verschiedene Vorgehensmodelle können auch generisch angepasst werden:
 - Agil: z.B. Iterative Entwicklung und Inkrementelle Entwicklung, Kanban, u.A.
 - Klassisch: z.B. Komponentenbasierte Entwicklung, V-Modell XT ("extreme tailoring"), u.A.
- Allgemein gilt: Bestimmte Phasen oder Zyklen in Vorgehensmodellen können auch iterativ oder inkrementell oder komponentenbasiert durchgeführt werden

Prozessphasen mit Vorgehensmodellen

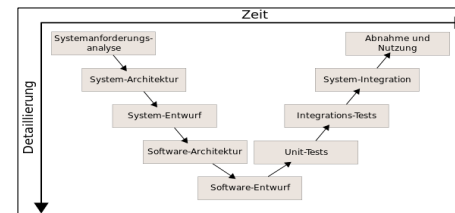
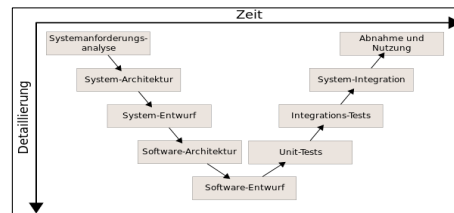
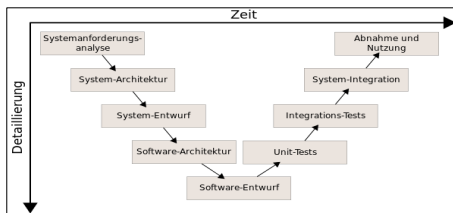
- Nach jedem Durchlauf eines Vorgehensmodells (oder eines Zyklus) ist ein sogenanntes "**Release**" verfügbar:
 - z.B. Version 1.0
- Wie erhält man das nächste Release?
 - z.B. Version 1.1

Prozessphasen mit Vorgehensmodellen

- Version 1.0 → Version 1.1 → Version 1.2 → ...



- Version 1.0 → Version 1.1 → Version 1.2 → ...



- USW.

Wahl des Vorgehensmodells

- Welches Vorgehensmodell ist "das Richtige" oder "das Ideale"?
 - Pauschal: **Keines!**
- Vorgehensmodell individuell auswählen:
 - Anforderungen und Vorgaben betrachten
 - Erfahrungen im Team berücksichtigen
 - Zielsetzung beachten
Sicher ans klar definierte Ziel? Schnell lauffähige Prototypen?
 - Es gibt nicht das Vorgehensmodell, das sofort alle Probleme löst

Beispiel: Scrum vs. Kanban

- Beispiel aus der agilen Entwicklung:
 - Scrum vs. Kanban
- *"As such, Scrum is often seen to be the best choice for new features with Kanban for small changes and defect resolution all of which produces a sense of continuous product 'flow' with frequent delivery."* (o.V.)

Zusammenfassung

- Generische Vorgehensmodelle können...
 - ...individuell an Projekte und Prozesse angepasst werden
 - ...mit anderen Vorgehensmodellen (klassischen, agilen, generischen) verknüpft werden
 - ...Regeln, Philosophien, usw. enthalten
- Beispiele für Generische Vorgehensmodelle sind Kanban, Spiralmodell, usw.
- Es gibt nicht das "ideale" Vorgehensmodell
 - Die Auswahl des Vorgehensmodells sollte angepasst sein an Projekt, Aufgaben, Ziele, Mitarbeiter, usw.

Fragen?